Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für Informatik
Prof. Dr. Marcus Paradies
Constantin Pestka, Walid Durani

München, 30.10.2026

Datenbanksysteme

WS 2025/26

Übungsblatt 3: Relationale Algebra

Besprechung ab 9.11.2026

Aufgabe 3-1 *Relationale Algebra*

Gegeben seien folgende Relationen I und J.

I

C	D	E
7	9	1
2	4	3
2	5	2
1	1	1

J

A	B	C	D
1	2	7	9
1	2	2	4
4	3	2	1
4	3	7	9
1	2	2	5
4	3	3	5

Geben Sie die Ergebnisrelationen folgender Ausdrücke der relationalen Algebra als Tabellen an.

a) $J \bowtie I$

b) $\pi_D(\sigma_{B=3}(J) \cap \sigma_{C=3}(J))$

c) $\pi_{C,D}(J) - \pi_{C,D}(I)$

d) $(\pi_A(J) \times \pi_B(J)) \times \sigma_{C<5}(\pi_C(I))$

e) $\pi_{A,B}(J) \underset{A<E}{\bowtie} I$

f) $J \div \sigma_{C>1}(\pi_{C,D}(I))$

g) $\pi_{A,B}(J) \underset{B=C}{\bowtie} I$

Aufgabe 3-2 *Relationaler Algebra - Anfragen formulieren*

Gegeben seien die Relationen Produkt `P`, Hersteller `H`, und Projekt `PR`. Ferner existiert eine Relation `PB`, die die benötigten Produkte eines Projekts modelliert:

```
H (h_id, hname, sitz, vertragsstatus, vertragsbegin)
P (p_id, pname, gewicht, breite, höhe, länge, preis)
PR (pr_id, prname, ort, begin, vsl_ende)
PB (h_id → H.h_id, p_id → P.p_id, pr_id → PR.pr_id, menge)
```

Formulieren Sie die folgenden Anfragen durch Ausdrücke über der relationalen Algebra.

a) Bestimme die voraussichtlichen Endtermine der Projekte mit Namen Stuttgart-21.

b) Bestimme die Namen aller Projekte in Bielefeld.

c) Bestimme die Nummern aller Produkte die für Projekte mit Namen Todesstern benötigt werden und mehr als 9000 Credits kosten.

d) Finde die Nummern aller Produkte die von mehreren Herstellern geliefert werden (identische p_id, nicht e.g. Name).

e) Bestimme die Namen der Hersteller des Produkts mit der Nummer 42, die in Projekten am Ort Magrathea benötigt werden.

f) Bestimme die totalen Kosten der benötigten Produkte des Projekts BER in Berlin. Nehmen Sie an es existiert nur ein Projekt mit dem Namen BER in Berlin.